
Feuille 1 d'exercices : les corrigés de 8 exercices

Exercice 1.

1. On considère la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ définie en posant

$$f_n(x) = \cos\left(\frac{x}{n}\right) \mathbb{1}_{\left[\frac{1}{n}, n\right]}(x).$$

Pour étudier la convergence simple sur $\mathbb{R}$, on fixe x dans $\mathbb{R}$. On commence par remarquer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{x}{n}\right) = \cos(0) = 1$. On s'intéresse donc à $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{1}_{\left[\frac{1}{n}, n\right]}(x)$. On répète que x est fixé. On étudie les cas suivants :

- 1) Si $x \leq 0$, alors pour tout $n \geq 1$, on a $\mathbb{1}_{\left[\frac{1}{n}, n\right]}(x) = 0$. On en déduit $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{1}_{\left[\frac{1}{n}, n\right]}(x) = 0$.
2) Si $x > 0$, alors pour tous les n qui vérifient $n \geq x$ et $n \geq \frac{1}{x}$, on a $\mathbb{1}_{\left[\frac{1}{n}, n\right]}(x) = 1$ (car alors $x \in \left[\frac{1}{n}, n\right]$). On en déduit $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{1}_{\left[\frac{1}{n}, n\right]}(x) = 1$.

On déduit de tout cela que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction f définie par $f(x) = 0$ si $x \leq 0$ et $f(x) = 1$ si $x > 0$. Autrement dit, on a $f = \mathbb{1}_{]0, +\infty[}$.

2. On considère maintenant la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ définie en posant

$$f_n(x) = \frac{e^{-(\sin(x))^n}}{\sqrt{x}} \mathbb{1}_{\left[\frac{1}{n}, \pi - \frac{1}{n}\right]}(x).$$

Pour étudier la convergence simple sur $\mathbb{R}$, on fixe x dans $\mathbb{R}$. On étudie les cas suivants :

- 1) Si $x \leq 0$ ou si $x \geq \pi$, on a $f_n(x) = 0$ pour tout $n \geq 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$.
2) Si $x \in]0, \pi[$, il existe $n_x \geq 1$ tel que pour tout $n \geq n_x$, on ait $x \in \left[\frac{1}{n}, \pi - \frac{1}{n}\right]$ et donc $f_n(x) = \frac{e^{-(\sin(x))^n}}{\sqrt{x}}$. Il y a deux sous-cas.

Si $x = \frac{\pi}{2}$, on a $f_n\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{e^{-1}}{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}$ pour tout $n \geq 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{e^{-1}}{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}$.

Si $x \in]0, \frac{\pi}{2}[\cup]\frac{\pi}{2}, \pi[$, on a $0 < \sin(x) < 1$ et donc dans ce (sous-) cas $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$.

En conclusion, la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction g définie par

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \mathbb{1}_{]0, \frac{\pi}{2}[\cup]\frac{\pi}{2}, \pi[}(x) + \frac{e^{-1}}{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} \mathbb{1}_{\left\{\frac{\pi}{2}\right\}}(x)$$

Exercice 2

1. Pour tout $x \geq 0$ fixé, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+n} = 0$. Autrement dit, pour tout $x \geq 0$ fixé, la suite numérique $(f_n(x))_{n \geq 1}$ converge vers 0. On dit encore que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur l'intervalle $[0, +\infty[$ vers la fonction f identiquement nulle.

2. On fixe $n \geq 1$ et on étudie les variations de f_n . Il est clair que f_n est strictement croissante sur $[0, +\infty[$, que $f_n(0) = 0$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = 1$.

Il en résulte que $\|f_n - f\|_{\infty, [0, +\infty[} = \sup_{x \in [0, +\infty[} |f_n(x) - 0| = 1$ pour tout $n \geq 1$. On a

donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_{\infty, [0, +\infty[} = 1 \neq 0$. Donc la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ ne converge pas uniformément sur l'intervalle $[0, +\infty[$.

3. Soit $a > 0$ fixé quelconque. Comme les fonctions f_n sont strictement croissantes et positives sur $[0, a]$, on a $\|f_n - f\|_{\infty, [0, a]} = \sup_{x \in [0, +\infty[} |f_n(x) - 0| = f_n(a) = \frac{a}{a+n}$ pour

tout $n \geq 1$. On a donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_{\infty, [0, a]} = 0$. Donc la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur l'intervalle $[0, a]$ vers la fonction nulle f .

Remarquez que, dans cet exemple, la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur tous les intervalles $[0, a]$ mais ne converge pas uniformément sur $[0, +\infty[$.

Exercice 3

1. On distingue les cas $x = 0$ et $x \in]0, 1]$.

Si $x = 0$, on a $f_n(0) = 0$ pour tout $n \geq 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(0) = 0$.

Si $x \in]0, 1]$ (fixé), on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$ car $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 x^2 = +\infty$.

On conclut que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur l'intervalle $[0, 1]$ vers la fonction f identiquement nulle.

2. On fixe $n \geq 1$ et on étudie les variations de f_n . On a

$$\forall x \in [0, 1], \quad f'_n(x) = \frac{1 - n^2 x^2}{(1 + n^2 x^2)^2}.$$

x	0	$\frac{1}{n}$	1
$f'_n(x)$	+	0	-
$f_n(x)$	0	$\frac{1}{2n}$	$\frac{1}{1+n^2}$

Il en résulte que $\|f_n - f\|_{\infty, [0, 1]} = \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - 0| = \frac{1}{2n}$ pour tout $n \geq 1$. On a donc

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_{\infty, [0, 1]} = 0$. Donc la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[0, 1]$.

3. Pour étudier la convergence simple sur $[0, 1]$ de la suite des dérivées $(f'_n)_{n \geq 1}$, on distingue encore les cas $x = 0$ et $x \in]0, 1]$.

Si $x = 0$, on a $f'_n(0) = 1$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(0) = 1$.

Si $x \in]0, 1]$ (fixé), on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-1}{n^2 x^2} = 0$.

On en déduit que la suite des dérivées $(f'_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur l'intervalle $[0, 1]$

vers la fonction g définie par $g(0) = 1$ et $g(x) = 0$ si $x \in]0, 1]$. On constate que f' qui est la fonction nulle est différente de g . Cela montre que la suite des dérivées $(f'_n)_{n \geq 1}$ ne converge pas uniformément sur $[0, 1]$ sinon on aurait $f' = g$ (voir la proposition 11 du chapitre sur les suites de fonctions).

Exercice 4.

1. Pour $x = 0$, on a $g_n(0) = 0$ pour tout $n \geq 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} g_n(0) = 0$.

Pour $x > 0$ fixé, on a $\ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x}{n}$ et donc $g_n(x) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n \frac{x}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} x$. Autrement dit, la suite de fonctions $(g_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers la fonction $g : x \mapsto x$.

2. a) On utilise le théorème de Taylor-Lagrange. Comme $f : t \mapsto \ln(1+t)$ est de classe C^2 sur $[0, +\infty[$, pour tout $t \geq 0$ il existe (au moins) un $c \in [0, t]$ tel que $f(t) = f(0) + tf'(0) + \frac{t^2}{2}f''(c)$. On a $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$ et $f''(c) = -\frac{1}{(1+c)^2}$, et donc $\ln(1+t) = t - t^2 \frac{1}{2(1+c)^2}$. On en déduit

$$0 \leq t - \ln(1+t) = t^2 \frac{1}{2(1+c)^2} \leq \frac{t^2}{2}$$

pour tout $t \geq 0$.

- b) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \geq 0$, on en déduit

$$|g_n(x) - g(x)| = n \left| \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) - \frac{x}{n} \right| \leq \frac{n}{2} \left(\frac{x}{n}\right)^2 \leq \frac{x^2}{2n}.$$

Si $x \in [0, a]$, on a donc

$$|g_n(x) - g(x)| \leq \frac{a^2}{2n}$$

Cela montre que $\|g_n - g\|_{\infty, [0, a]} = \sup_{x \in [0, a]} |g_n(x) - g(x)| \leq \frac{a^2}{2n}$ qui tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Cela démontre la convergence uniforme de la suite de fonctions $(g_n)_{n \geq 1}$ sur $[0, a]$.

3. On a $g_n(n) = n \ln(2)$. On a donc

$$\sup_{x \in [0, +\infty[} |g_n(x) - g(x)| \geq |g_n(n) - n| = n |\ln(2) - 1|.$$

Or le membre de droite tend vers $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$ car $\ln 2 \neq 1$. On ne peut donc pas avoir $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in [0, +\infty[} |g_n(x) - g(x)| = 0$ et la suite de fonctions $(g_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ne peut donc pas converger uniformément sur $[0, +\infty[$.

Remarque 1. Il s'agit d'une **méthode utile** pour montrer qu'une suite de fonctions $(g_n)_{n \geq 1}$ ne converge pas uniformément vers g sur un intervalle I . Il suffit de trouver une suite de réels $(x_n)_{n \geq 1}$ dans l'intervalle I telle que $|g_n(x_n) - g(x_n)|$ ne tende pas vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Comme on a $\forall n \geq 1, |g_n(x_n) - g(x_n)| \leq \|g_n - g\|_{\infty, I}$, il en résultera que $\|g_n - g\|_{\infty, I}$ ne peut tendre vers 0 quand n tend vers $+\infty$.

Remarque 2. On pouvait aussi (autre démonstration possible) dire, en utilisant un théorème des croissances comparées, que $\sup_{x \in \mathbb{R}^+} |n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) - x| = \lim_{x \rightarrow +\infty} |n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) - x| = +\infty$, ceci pour tout $n \geq 1$.

Exercice 6. Considérons la suite $(f_n)_{n \geq 0}$ où chaque f_n est une fonction de $[0, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$f_n(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}e^{-nx}\right).$$

1. Si $x = 0$, on a $f_n(0) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$ pour tout $n \geq 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(0) = 1$.

Si $x > 0$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-nx} = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \sin(0) = 0$.

On a démontré que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers la fonction f définie sur $[0, +\infty[$ par $f(x) = 1$ si $x = 0$ et $f(x) = 0$ si $x > 0$.

2. Comme les fonctions f_n sont toutes définies et continues sur $[0, +\infty[$, mais que f n'est pas continue sur $[0, +\infty[$ (elle n'est pas continue en $x = 0$!), la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ ne peut pas converger uniformément sur $[0, +\infty[$.

Autre méthode. On regarde comme d'habitude $\|f_n - f\|_{\infty, [0, +\infty[}$. On remarque que $x \mapsto \frac{\pi}{2}e^{-nx}$ est décroissante sur $[0, +\infty[$ à valeurs dans $]0, \frac{\pi}{2}]$ et $x \mapsto \sin(x)$ est croissante sur $]0, \frac{\pi}{2}]$. Donc la fonction f_n est positive et décroissante en x sur $[0, +\infty[$ comme composée de ces deux fonctions. Comme f est nulle sur $]0, +\infty[$, on a :

$$\|f_n - f\|_{\infty, [0, +\infty[} \geq \sup_{x \in]0, +\infty[} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f_n(x) = 1.$$

(En fait, il y a égalité mais on s'en moque ici.) On en déduit que $\|f_n - f\|_{\infty, [0, +\infty[}$ ne tend pas vers 0 quand n tend vers $+\infty$.

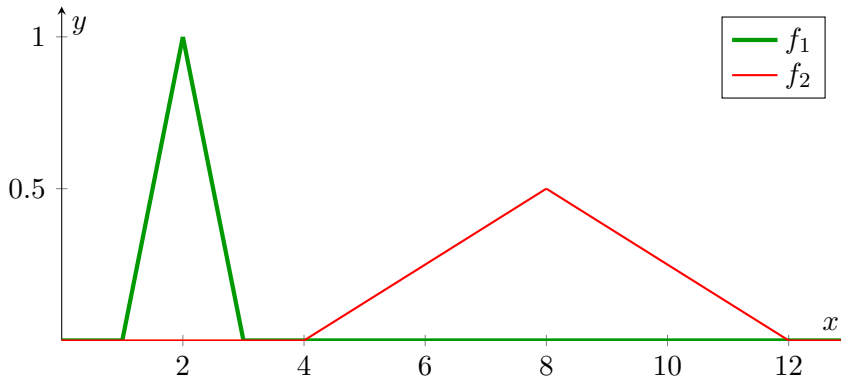
3. Soit $a > 0$ un nombre réel fixé. Pour tout $x \in [a, +\infty[$, on a $|f_n(x) - f(x)| = f_n(x)$. Par décroissance de la fonction f_n sur $[a, +\infty[$ (voir ci-dessus), on a

$$\|f_n - f\|_{\infty, [a, +\infty[} = \sup_{x \in [a, +\infty[} f_n(x) = f_n(a).$$

Or on a vu (voir 1)) que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(a) = 0$ si $a > 0$. On en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_{\infty, [a, +\infty[} = 0$ et donc la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$ vers f .

Exercice 7.

1. Il s'agit de fonctions triangles qui glissent vers la droite.



2. La fonction f_n est affine donc continue sur $[0, n^2[$, sur $]n^2, 2n^2[$, sur $]2n^2, 3n^2[$ et sur $]3n^2, +\infty[$. On vérifie ensuite sans peine que :

$$\lim_{x \rightarrow (n^2)^-} f_n(x) = 0 = f_n(n^2) = \lim_{x \rightarrow (n^2)^+} f_n(x),$$

$$\lim_{x \rightarrow (2n^2)^-} f_n(x) = \frac{1}{n} = f_n(2n^2) = \lim_{x \rightarrow (2n^2)^+} f_n(x) \text{ et}$$

$$\lim_{x \rightarrow (3n^2)^-} f_n(x) = 0 = f_n(3n^2) = \lim_{x \rightarrow (3n^2)^+} f_n(x).$$

La fonction f_n est donc continue en n^2 , $2n^2$ et $3n^2$. On en déduit que la fonction f_n est continue sur $\mathbb{R}^+$.

3. On fixe x dans $\mathbb{R}^+$. On note n_x un entier plus grand que $\sqrt{x}$ (par exemple la partie entière de $\sqrt{x}$ plus 1). Alors pour tous les entiers $n \geq n_x$, on a $n^2 \geq x$ et donc $f_n(x) = 0$. Autrement dit, la suite de réels $(f_n(x))_{n \geq 1}$ est nulle (au moins) à partir du rang n_x . On en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$.

On a montré que la suite de fonctions (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}^+$ vers la fonction f identiquement nulle.

4. On a $\|f_n\|_{\mathbb{R}^+} = \sup_{x \in \mathbb{R}^+} |f_n(x)| = f_n(2n^2) = \frac{1}{n}$. On en déduit $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_{\mathbb{R}^+} = 0$ (car f est la fonction nulle !) et donc la suite de fonctions (f_n) converge uniformément sur $\mathbb{R}^+$ vers f .

5. On calcule :

$$\int_0^{+\infty} f_n(x) dx = \text{aire du triangle de base } [n^2, 3n^2] \text{ et de hauteur } 1/n = \frac{3n^2 - n^2}{2} \frac{1}{n} = n.$$

On en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx = +\infty \neq 0 = \int_0^{+\infty} f(x) dx$. (Remarque : ceci n'entre pas en contradiction avec le théorème d'interversion limite-intégrale vu en cours car celui-ci est valable sur un intervalle fermé borné, toujours sous condition de convergence uniforme sur l'intervalle considéré.)

Exercice 8. Soit I un intervalle. On suppose que les suites de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ et $(g_n)_{n \geq 0}$ convergent uniformément sur I vers les fonctions f et g .

1. On suppose de plus que les suites $(f_n)_{n \geq 0}$ et $(g_n)_{n \geq 0}$ sont bornées c'est-à-dire qu'il existe $M > 0$ tel que

$$(H) \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in I, \quad |f_n(x)| \leq M \quad \text{et} \quad |g_n(x)| \leq M.$$

Pour montrer que la suite $(f_n g_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément sur I vers $f g$, on majore pour tout $x \in I$ grâce à l'inégalité triangulaire

$$\begin{aligned} |f_n(x)g_n(x) - f(x)g(x)| &= |(f_n(x) - f(x))g_n(x) + f(x)(g_n(x) - g(x))| \\ &\leq |f_n(x) - f(x)||g_n(x)| + |f(x)||g_n(x) - g(x)| \\ &\leq \|f_n - f\|_{\infty, I} |g_n(x)| + |f(x)| \|g_n - g\|_{\infty, I} \end{aligned}$$

On utilise alors la propriété (H), d'abord pour majorer $|g_n(x)|$ par M pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in I$. Ensuite, comme la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément sur I vers la fonction f , on a en particulier $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$ (la convergence uniforme impliquant la convergence simple). Dans l'inégalité $|f_n(x)| \leq M$ on fait tendre n vers $+\infty$ et on obtient $|f(x)| \leq M$, ceci pour tout $x \in I$. On obtient finalement la majoration

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in I, |f_n(x)g_n(x) - f(x)g(x)| \leq \|f_n - f\|_{\infty, I} M + M \|g_n - g\|_{\infty, I}$$

et donc

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \|f_n g_n - f g\|_{\infty, I} \leq M(\|f_n - f\|_{\infty, I} + \|g_n - g\|_{\infty, I})$$

Le membre de droite tend vers 0 quand on fait tendre n vers $+\infty$ et on conclut.

2. Si on supprime l'hypothèse supplémentaire (H) , la conclusion précédente ne tient plus ! Voilà un contre-exemple. On considère les fonctions f_n et g_n définies sur $I = \mathbb{R}$ par $f_n(x) = g_n(x) = x + \frac{1}{n}$ pour $n \geq 1$. Il n'est pas difficile de montrer (faites-le !) que la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ et donc la suite $(g_n)_{n \geq 1}$ convergent uniformément sur $\mathbb{R}$ vers la fonction $f : x \mapsto x$. Mais la suite $(f_n g_n)_{n \geq 1} = (f_n^2)_{n \geq 1}$ ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}$ vers $f g = f^2$. En effet, les quantités

$$|f_n^2(x) - f^2(x)| = |(x + \frac{1}{n})^2 - x^2| = |\frac{2x}{n} + \frac{1}{n^2}|$$

ne sont bornée (en x) sur $\mathbb{R}$ pour aucun $n \geq 1$ (autrement dit $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n^2(x) - f^2(x)| = +\infty$ pour tout $n \geq 1$).

Exercice 10.

1. Si $x = 0$, on a $f_n(0) = \frac{\sin(0)}{1} = 0$ pour tout $n \geq 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(0) = 0$.

Pour $x > 0$ fixé, on a $|f_n(x)| = \frac{|\sin(nx)|}{1 + n^\alpha x^2} \leq \frac{1}{1 + n^\alpha x^2}$ pour tout $n \geq 1$. Comme on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + n^\alpha x^2 = +\infty$, il en résulte $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$.

On a montré que pour tout x fixé dans $[0, +\infty[$, la suite $(f_n(x))_{n \geq 1}$ converge vers 0. Autrement dit, la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers la fonction f identiquement nulle.

2. On calcule $f_n(1/n) = \frac{\sin(1)}{1 + n^{\alpha-2}}$. Si le paramètre α est ≤ 2 , alors $n^{\alpha-2}$ est ≤ 1 pour

tout $n \geq 1$. On a alors $f_n(1/n) \geq \frac{\sin(1)}{2}$ pour tout $n \geq 1$. En particulier, la quantité $f_n(1/n) - f(1/n) = f_n(1/n)$ ne tend pas vers 0 quand n tend vers $+\infty$, et donc $\|f_n - f\|_{\infty, [0, +\infty[} \geq |f_n(1/n) - f(1/n)| \geq \frac{\sin(1)}{2}$ ne tend pas vers 0 quand n tend vers $+\infty$. La suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ne converge donc pas uniformément sur $[0, +\infty[$ vers f . (Voir la remarque 1 de l'exercice 9.)

3. (Plus dur !) On suppose dans cette question que le paramètre α est > 2 . On veut montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$ vers la fonction f identiquement nulle. On pourrait tenter d'évaluer $\|f_n\|_{\infty, [0, +\infty[}$ comme d'habitude en étudiant les variations de f_n . Essayez ! C'est difficile. On va procéder autrement en suivant les indications. (**Méthode de la coupure.**) Soit $A > 0$ une coupure à choisir plus tard. Elle délimite deux régions : une "proche de 0" l'intervalle $[0, A]$, l'autre "loin de 0" l'intervalle $[A, +\infty[$.

Pour $x \in [0, A]$, on utilise la majoration $|\sin(u)| \leq |u|$ avec $u = nx$. On obtient :

$$|f_n(x) - f(x)| = |f_n(x)| = \frac{|\sin(nx)|}{1 + n^\alpha x^2} \leq \frac{nx}{1 + n^\alpha x^2} \leq nx \leq nA$$

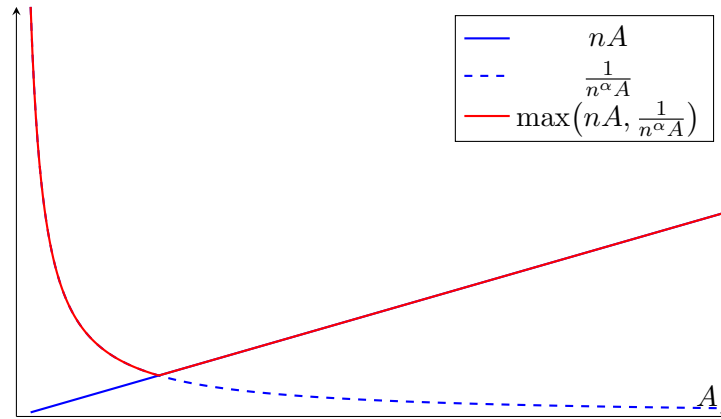
Pour $x \in [A, +\infty[$, on utilise la majoration $|\sin(u)| \leq 1$ avec $u = nx$. On obtient :

$$|f_n(x) - f(x)| = |f_n(x)| = \frac{|\sin(nx)|}{1 + n^\alpha x^2} \leq \frac{1}{1 + n^\alpha x^2} \leq \frac{1}{1 + n^\alpha A^2} \leq \frac{1}{n^\alpha A^2}$$

Ainsi, pour tout $x \in [0, +\infty[$, on a la majoration

$$|f_n(x) - f(x)| = |f_n(x)| \leq \max\left(nA, \frac{1}{n^\alpha A^2}\right)$$

Et cela, pour tout $A > 0$! On va choisir $A > 0$ de telle manière que le majorant $\max\left(nA, \frac{1}{n^\alpha A^2}\right)$ soit le plus petit possible (c'est-à-dire le meilleur possible). Je représente ci-dessous le graphe de la fonction $A \mapsto \max\left(nA, \frac{1}{n^\alpha A^2}\right)$ en rouge.



Le minimum de la fonction est atteint quand $nA = \frac{1}{n^\alpha A^2}$ c'est-à-dire pour $A = \frac{1}{n^{\frac{\alpha+1}{3}}}$.
Je choisis A ainsi et j'obtiens la majoration :

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad |f_n(x) - f(x)| = |f_n(x)| \leq \frac{1}{n^{\frac{\alpha-2}{3}}}$$

On a alors $\|f_n - f\|_{\infty, [0, +\infty[} \leq \frac{1}{n^{\frac{\alpha-2}{3}}}$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_{\infty, [0, +\infty[} = 0$ car $\alpha > 2$. Ce qui conclut.